

Projecteur

Proposition. Si p est un projecteur d'un espace préhilbertien E , alors :

$$(p \text{ est un projecteur orthogonal}) \iff \forall x \in E, \|p(x)\| \leq \|x\| \quad (\clubsuit)$$

DÉMONSTRATION. Comme p est un projecteur, on a $E = \text{Im}(p) \oplus \ker(p)$.

- Supposons que p soit un projecteur orthogonal. Alors $E = \text{Im}(p) \overset{\perp}{\oplus} \ker(p)$. Étant donné $x \in E$, on a :

$$x = p(x) + (x - p(x))$$

Or $p(x) \in \text{Im}(p)$ et $x - p(x) \in \ker(p)$ (car $p(x - p(x)) = p(x) - p^2(x) = p(x) - p(x) = 0_E$) d'où $\langle p(x), x - p(x) \rangle = 0$. Ainsi, d'après le théorème de Pythagore :

$$\|x\|^2 = \|p(x) + (x - p(x))\|^2 = \|p(x)\|^2 + \|x - p(x)\|^2 \geq \|p(x)\|^2$$

d'où

$$\|p(x)\| \leq \|x\|$$

- Réciproquement, supposons $(\clubsuit)$ et considérons $x \in \text{Im}(p)$ et $y \in \ker(p)$. Pour tout $t \in \mathbb{R}$, on a par hypothèse :

$$\|p(tx + y)\| \leq \|tx + y\|$$

c'est-à-dire :

$$\|tp(x) + p(y)\| \leq \|tx + y\|$$

ou encore, car $x \in \text{Im}(p)$ et $y \in \ker(p)$:

$$\|tx\| \leq \|tx + y\|$$

d'où :

$$\|tx\|^2 \leq \|tx + y\|^2$$

puis

$$t^2 \|x\|^2 \leq t^2 \|x\|^2 + 2t \langle x, y \rangle + \|y\|^2$$

Ainsi $P(t) := 2t \langle x, y \rangle + \|y\|^2 \geq 0$, donc P est une fonction affine de signe constant d'où $\langle x, y \rangle = 0$. On a montré que tout vecteur de $\text{Im}(p)$ est orthogonal à tout vecteur de $\ker(p)$, autrement dit : p est un projecteur orthogonal.

□